

Упражнение 5: Еднофакторен Дисперсионен Анализ (ЕДА)

Задача 1:

Таблица 1

№	Кариера 1	Кариера 2	Кариера 3
1	22	34.8	40
2	14	23.4	38
3	31	25	45
4	27	22.9	37

За таблица 1, да се определят следните точкови оценки:

1. Математическо очакване
2. Дисперсия
3. Средноквадратичното отклонение
4. Коефициент на корелация между X и Z.

Задача 2: Използвайки данните от Таблица 1, да се определи дали факторът „Кариера” е значим.

Таблични стойности:

$$\alpha = 0.05$$

$$T(\alpha/2, \nu = 2) = 4.3027$$

$$T(\alpha/2, \nu = 3) = 3.1825$$

$$T(\alpha/2, \nu = 4) = 2.7765$$

$$T(\alpha/2, \nu = 6) = 2.4469$$

$$F(\alpha/2, 4, 4) = 9.6045$$

$$F(\alpha/2, 2, 6) = 7.2599$$

$$F(\alpha/2, 6, 2) = 39.3311$$

$$F(\alpha/2, 3, 3) = 15.4392$$

$$F(\alpha/2, 3, 4) = 9.9792$$

$$F(\alpha/2, 1, 4) = 12.2179$$

$$F(\alpha/2, 4, 3) = 15.1010$$

$$F(\alpha/2, 8, 2) = 39.3729$$

$$F(\alpha/2, 2, 8) = 6.0595$$

$$F(\alpha/2, 2, 9) = 5.7147$$

$$F(\alpha/2, 2, 12) = 5.0959$$

$$\chi^2_1 = \chi^2\left(\frac{\alpha}{2}, 3\right) = 0.2158$$

$$\chi^2_2 = \chi^2\left(1 - \frac{\alpha}{2}, 3\right) = 9.348$$

$$G(\alpha, 3, 3) = 0.7977$$

$$\tau(\alpha, 4) = 1.71$$

Задача 3:*Таблица 2*

x	20	25	29	19	15
y	63	68	72	74	62
z	90	102	113	95	98

За таблица 2, да се определят следните точкови оценки:

1. На математическото очакване.
2. На дисперсията.
3. На средноквадратичното отклонение
4. На коефициента на корелация между X и Y.

Задача 4: Използвайки данните от Таблица 2, да се определи дали факторът е значим.

Таблични стойности:

$$\alpha = 0.05$$

$$T(\alpha/2, \nu = 2) = 4.3027$$

$$T(\alpha/2, \nu = 3) = 3.1825$$

$$T(\alpha/2, \nu = 4) = 2.7765$$

$$T(\alpha/2, \nu = 6) = 2.4469$$

$$F(\alpha/2, 4, 4) = 9.6045$$

$$F(\alpha/2, 2, 6) = 7.2599$$

$$F(\alpha/2, 6, 2) = 39.3311$$

$$F(\alpha/2, 3, 3) = 15.4392$$

$$F(\alpha/2, 3, 4) = 9.9792$$

$$F(\alpha/2, 1, 4) = 12.2179$$

$$F(\alpha/2, 4, 3) = 15.1010$$

$$F(\alpha/2, 8, 2) = 39.3729$$

$$F(\alpha/2, 2, 8) = 6.0595$$

$$F(\alpha/2, 2, 9) = 5.7147$$

$$F(\alpha/2, 2, 12) = 5.0959$$

$$\chi_1^2 = \chi^2\left(\frac{\alpha}{2}, 3\right) = 0.2158$$

$$\chi_2^2 = \chi^2\left(1 - \frac{\alpha}{2}, 3\right) = 9.348$$

$$G(\alpha, 3, 3) = 0.7977$$

$$\tau(\alpha, 4) = 1.71$$